

Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda Mata Baja zona rural del municipio de Remedios, Antioquia

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Autores

Esteban Defelipe Díaz
Marianna Isabel Perez Charris
Julián Camilo Hortúa Franco

Gerencia y Gestión de Proyectos

May 14, 2026



Contents

1	Contextualización del Proyecto	3
2	Método de Marco Lógico	3
3	Planificación del Alcance, Tiempos y Herramientas	9
3.1	Alcance técnico del proyecto	9
3.2	Programación y secuenciación de actividades	10
3.2.1	Método CPM y ruta crítica	10
3.2.2	Aplicación del método PERT	12
3.3	Programación mediante diagrama de Gantt	13
3.4	Recursos operacionales y restricciones logísticas	15
3.5	Relación entre cronograma y recurso humano	15
3.6	Conclusiones de la planificación	15
4	Gestión de recursos humanos y Gerencia de proyecto	16
4.1	EDT	16
4.2	Definición del Recurso Humano del Proyecto	18
4.2.1	Cargas laborales y distribución del tiempo	20
4.3	Selección y Metodología del Gerente	21
4.4	Software para la Gestión de Proyectos	22
5	Análisis Financiero del Proyecto	23
5.1	Presupuesto General del Proyecto	23
5.2	Costos de Nómina y Honorarios	24
5.3	Flujo de Caja del Proyecto	24
5.4	Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)	25
5.5	Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)	25
5.6	Análisis de Liquidez	26
5.7	Conclusiones Financieras	26
6	Gestión del Riesgo	26
6.1	Metodología de Evaluación	26
6.2	Matriz de Riesgos	27
7	Indicadores de Proceso y Resultados	28
8	Valoración Ex-Post y Monetización de Impactos	31
8.1	Evaluación del cumplimiento técnico y contractual	32
8.2	Análisis de desviaciones del proyecto	32
8.2.1	Desviaciones temporales	32
8.2.2	Modificaciones contractuales	33
8.3	Evaluación financiera y presupuestal	33
8.4	Medición y monetización de impactos	34



8.4.1	Impactos sociales	34
8.4.2	Impactos económicos	34
8.4.3	Impactos territoriales y de seguridad	35
8.5	Metodología de monetización propuesta	35
8.6	Conclusiones de la evaluación ex-post	36

1 Contextualización del Proyecto

El proyecto seleccionado de la plataforma SECOP I corresponde a un proceso de contratación pública adelantado por el municipio de Remedios mediante la modalidad de licitación pública para la ejecución de una obra de infraestructura contemplada dentro de los planes de desarrollo territorial del municipio. El proyecto consiste en la ejecución de las obras civiles necesarias para la reposición y construcción de un puente vehicular sobre el río Mata, localizado en la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, Antioquia.

En el aspecto técnico, el proyecto se trata de una obra pública orientada al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura del municipio de Remedios. Se deben llevar a cabo las actividades necesarias para construir sobre el río Mata un puente de concreto reforzado con una longitud de 18 metros y un ancho total de 5.30 metros, un total de calzada neta de 3.60 metros, con las siguientes especificaciones: se debe construir una estructura con un sistema de dos vigas principales, vigas de amarre y un tablero (losa) de 0,25 metros de espesor, con caissons o cimentaciones profundas que brinden estabilidad y permitan al puente resistir las crecidas del río en épocas de lluvia. Se deben incluir en la estructura juntas de dilatación, apoyos de neopreno para absorber movimientos y barandas metálicas de seguridad. El proyecto prevé un presupuesto referencial de \$395.081.771 COP y un plazo de ejecución de seis (6) meses.

En el aspecto social, el proyecto forma parte del plan de desarrollo rural integral del municipio de Remedios, pretende hacer más equitativa la vida en la ciudad al permitir la disminución del costo monetario del transporte y tiempos de traslado de los trabajadores localizados en la vereda Mata Baja, catalogada dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Facilitando también el flujo de mercancías y productos agropecuarios, reduciendo costos de transporte y tiempos de desplazamiento para los productores locales.

El alcance técnico-administrativo original del proyecto comprende desde las actividades preliminares (localización, replanteo y demolición de la estructura antigua) hasta la entrega de la obra totalmente funcional incluyendo: el manejo de aguas y protección ambiental del lecho del río, la construcción de accesos al puente para asegurar la continuidad vial, la gestión de la calidad mediante ensayos de laboratorio (resistencia de concretos y acero) y el cumplimiento del plan de bioseguridad y gestión de riesgos.

Objetivo General del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2 Método de Marco Lógico

El punto de partida del proceso de planificación fue la identificación y análisis sistemático de la problemática que motivó la intervención. Para ello se utilizó la herramienta del árbol de problemas, cuya lógica de construcción parte de reconocer un problema central y explorar tanto sus causas como sus efectos de manera estructurada y jerárquica. En este caso, el problema central identificado fue el deterioro crítico del puente vehicular sobre el Río Mata en la Vereda Mata Baja del Municipio de Remedios, Antioquia, situación que había sido documentada técnicamente por el Municipio a través de los estudios y

diseños contratados previamente, los cuales evidenciaron un alto grado de deterioro tanto en los muros de apoyo como en la estructura de losa principal del puente existente, realizando el análisis de sus causas y defectos se llegó al siguiente árbol de problemas.

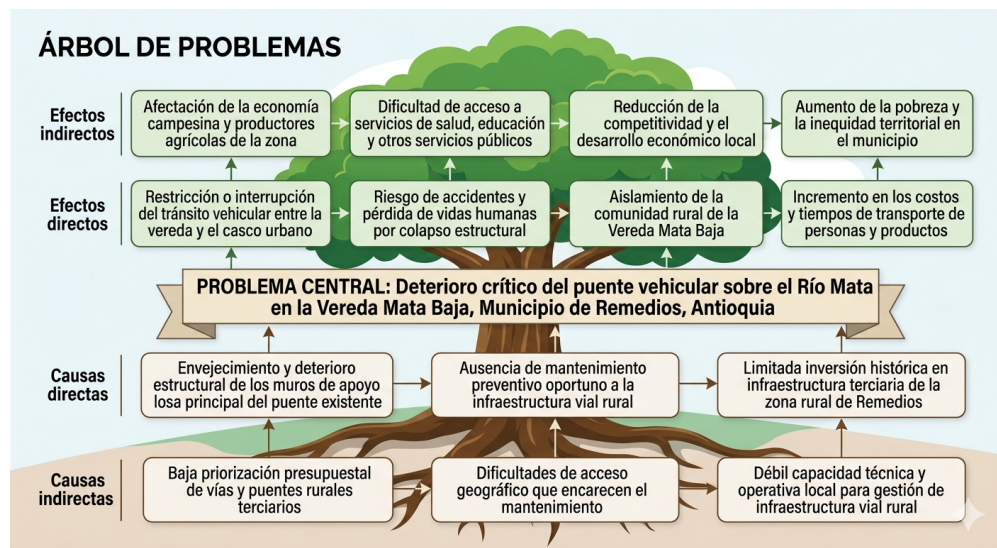


Figure 1: Árbol de problemas identificados

Con el diagnóstico consolidado en el árbol de problemas, se dio paso a la construcción del árbol de objetivos, que constituye la transformación positiva y propositiva del árbol de problemas. Esta herramienta convierte cada problema en un estado deseado, cada causa en un medio para alcanzarlo y cada efecto negativo en un fin o beneficio esperado, manteniendo la misma estructura jerárquica pero orientada ahora hacia la solución, llegando a la siguiente transformación:

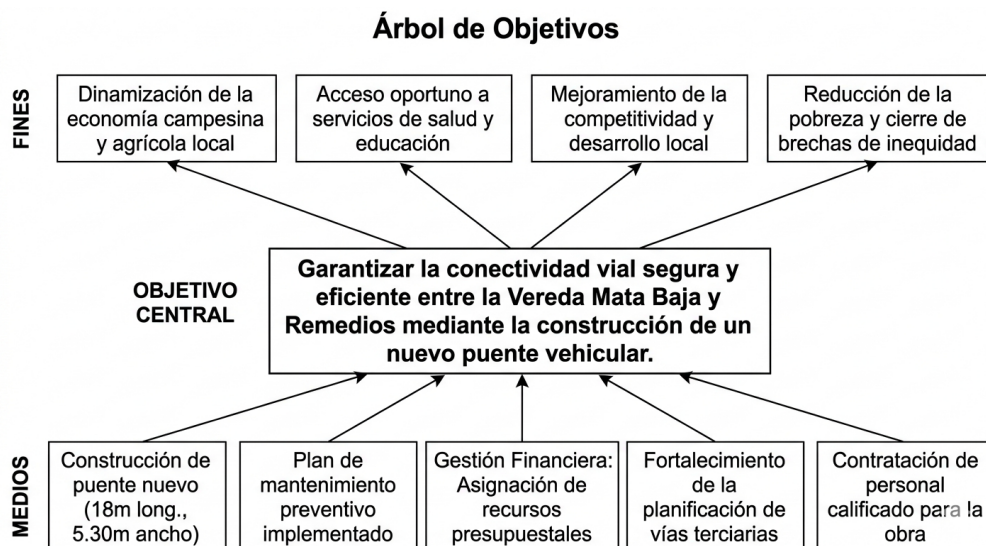


Figure 2: Arbol de Objetivos identificados

Con los árboles de problemas y objetivos construidos, se contaba con los insumos necesarios para elaborar la siguiente Matriz de Marco Lógico (MML).

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo económico y social de la población rural de la vereda Mata Baja del municipio de Remedios mediante el fortalecimiento de la conectividad vial.	Reducción porcentual en tiempos de desplazamiento hacia el casco urbano al año de construcción del puente. Aumento en el volumen de productos agrícolas transportados desde la vereda Mata Baja en los próximos años. Aumento porcentual del tránsito seguro de personas y vehículos en la zona rural.	Encuestas de movilidad y tiempos de desplazamiento aplicadas a la comunidad. Registros de comercialización agrícola municipal. Informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural municipal.	Continuidad de programas de mantenimiento vial rural y estabilidad social de la región. Las condiciones de seguridad en la región permiten la comercialización de productos. La comunidad aprovecha la conectividad mejorada para actividades productivas.



Propósito	La población rural de la vereda Mata Baja cuenta con una infraestructura que permite el transporte seguro y eficiente hacia el casco urbano y que garantiza la movilidad vehicular permanente.	Un (1) puente vehicular construido y en operación al finalizar los 6 meses de ejecución contractual. 100% de los vehículos autorizados transitan sin restricciones durante los 5 años de garantía de estabilidad. Cero accidentes relacionados con fallas estructurales del puente en el período de garantía.	Acta de Liquidación del Contrato y Acta de Entrega a la comunidad. Informes de supervisión e interventoría del contrato. Reportes de accidentalidad vial municipal.	La interventoría realiza controles técnicos adecuados durante la ejecución. El contratista cumple con las especificaciones técnicas y el plazo contractual. Las condiciones climáticas e hidrológicas del Río Mata no generan retrasos durante la obra.
Componente 1	Obras preliminares y demolición de la estructura existente ejecutadas conforme a especificaciones técnicas	Correcta realización de localización, trazado y replanteo. Cantidad en m ³ de estructura en concreto demolida y retirada del sitio	Actas de avance de obra aprobadas por interventoría. Registros fotográficos del proceso. Bitácora de obra	El contratista dispone del equipo y personal suficiente para ejecutar los trabajos en el plazo programado. No se presentan hallazgos arqueológicos o ambientales que suspendan las obras.



Componente 2	Excavaciones y rellenos ejecutados de acuerdo con los diseños estructurales y normas INVIAS	Cantidad en m ³ de excavaciones varias realizadas. Cantidad en m ³ de excavación manual para caisson H=0-8.50m ejecutados. Cantidad en m ³ de excavación húmeda para caisson completados.	Informes de laboratorio de suelos y compactación. Actas de avance de obra. Registros fotográficos. Bitácora de obra	Las condiciones del subsuelo corresponden a las establecidas en los estudios y diseños. El nivel freático no supera los rangos previstos en el diseño de caissons
Componente 3	Estructuras en concreto reforzado de cimentación construidas según diseños y especificaciones técnicas	Cantidad en kg de acero de refuerzo $f_y=420$ MPa instalado. Cantidad en m ³ de anillo perimetral de contención construido en concreto $f'_c=210$ kg/cm ² . Cantidad en m ³ de caissons en concreto de resistencia 28 MPa construidos.	Certificados de calidad de materiales (concreto y acero). Resultados de ensayos de resistencia a compresión. Certificados de ensayos de acero. Actas de avance	Los materiales cumplen especificaciones técnicas requeridas. Las condiciones climáticas permiten el curado adecuado del concreto. No se presentan crecientes del Río Mata durante la construcción de fundaciones.
Componente 4	Estructura principal del puente vehicular construida con las dimensiones y especificaciones técnicas del diseño (18m longitud x 5.30m ancho) y Obras complementarias.	4 unidades de apoyos en neopreno 0.50x0.40x0.05m instalados. Placas, vigas y muros de respaldo en concreto de resistencia 28 MPa construidos.	Certificados de calidad de los materiales. Registros fotográficos de la instalación. Actas de avance de obra.	Los diseños estructurales son coherentes con las condiciones reales del terreno y del cauce. El transporte de los materiales desde la fábrica hasta el sitio no presenta contratiempos.



Actividades Componente 1	1.1 Localización, trazado y replanteo del puente. 1.2 Desvío provisional de la fuente de agua. 1.3 Demolición de la estructura existente en concreto. 1.4 Retiro y disposición de materiales de demolición	(\$12,460,199): Trazado con equipos de precisión, costos transporte de escombros, equipo y mano de obra. 100% de escombros retirados a botadero autorizado.	Registros fotográficos. Facturas y cuentas de cobro. Actas parciales de obra	Los permisos ambientales para el desvío del cauce están vigentes. El botadero autorizado tiene capacidad para recibir los materiales.
Actividades Componente 2	2.1 Excavaciones varias sin clasificar. 2.2 Excavación manual para caissons en seco. 2.3 Excavación manual para caissons en húmedo. 2.4 Suministro e instalación de subbase granular	(\$24,660,989): Equipo, materiales mano de obra y estudios de suelo y materiales.	Facturas y cuentas de cobro. Registros fotográficos. Informes de laboratorio. Actas de avance	Las condiciones geotécnicas del subsuelo son las previstas en el estudio de suelos. Se dispone de motobombas suficientes para el control del nivel freático en los caissons húmedos
Actividades Componente 3	3.1 Suministro e instalación de acero de refuerzo. 3.2 Construcción de anillo perimetral de concreto armado. 3.3 Construcción de caissons en concreto. 3.4 Construcción de zapatas en concreto	(\$223,708,408): Costo materiales, equipo, mano de obra y estudios de materiales.	Facturas y cuentas de cobro. Certificados de ensayos de materiales. Memorias de cálculo de cantidades. Registros fotográficos por etapa. Actas de avance aprobadas por interventoría	El proveedor de acero garantiza el suministro con certificados de calidad. Los ensayos de laboratorio se realizan en los tiempos establecidos por la interventoría

Actividades Componente 4	4.1 Construcción de placas, vigas y muros de respaldo en concreto.	(\$119,188,291): Costo materiales, equipo, mano de obra y estudios de materiales.	Facturas y cuentas de cobro. Resultados de ensayos de resistencia a compresión del concreto. Certificados de calidad de apoyos en neopreno. Registros fotográficos de instalación.	El concreto es fabricado en obra con control permanente de la interventoría. Las formale-tas metálicas garantizan las dimensiones ex-actas del tablero y las vigas Los fab-ricantes cumplen con los plazos de entrega.
	4.2 Suministro e instalación de apoyos en neopreno.			
	4.3 Fabricación, transporte e instalación de estructura metálica para baranda.			
	4.4 Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos.			

Table 1: Matriz de Marco Lógico

3 Planificación del Alcance, Tiempos y Herramientas

La planificación del alcance y del tiempo constituye uno de los pilares fundamentales dentro de la dirección de proyectos, especialmente en proyectos de infraestructura civil donde la correcta secuenciación de actividades, la asignación de recursos y el control técnico determinan directamente la viabilidad de la obra. En el marco metodológico del PMI, a través de la guía PMBOK, la planificación se entiende como el proceso mediante el cual se define y controla el trabajo necesario para cumplir satisfactoriamente los objetivos del proyecto, garantizando coherencia entre alcance, cronograma, recursos y costos [1]. En este contexto, para el proyecto se desarrolló una estructuración técnica basada en el análisis secuencial de actividades mediante métodos PERT y CPM, complementada con herramientas de programación temporal como los diagramas de Gantt, permitiendo transformar los requerimientos técnicos y contractuales en un esquema organizado y controlable de ejecución.

3.1 Alcance técnico del proyecto

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, la obra contempla la construcción de un puente vehicular de dieciocho metros de longitud y 5.30 metros de ancho sobre el río Mata, incluyendo actividades preliminares, excavaciones, cimentaciones profundas mediante caisson, estructuras en concreto reforzado, instalación de apoyos en neopreno, elementos metálicos de seguridad y obras complementarias asociadas; el plazo contractual establecido para la ejecución corresponde a seis meses contados a partir de la firma del acta de inicio [2], lo que implica la necesidad de una programación rigurosa que

permita coordinar simultáneamente procesos constructivos, disponibilidad de maquinaria, suministro de materiales y participación del recurso humano especializado.

Table 2: Características generales del proyecto

Elemento	Descripción
Objeto del proyecto	Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda Mata Baja
Ubicación	Municipio de Remedios, Antioquia
Longitud del puente	18 m
Ancho del puente	5.30 m
Tipo de estructura	Puente vehicular en concreto reforzado
Plazo contractual inicial	6 meses
Entidad contratante	Municipio de Remedios

La ejecución de este tipo de infraestructura requiere una coordinación progresiva entre actividades preliminares, procesos de excavación, cimentación, construcción estructural y obras de cierre, razón por la cual la programación temporal adquiere un papel fundamental dentro de la gestión integral del proyecto.

3.2 Programación y secuenciación de actividades

La secuencia lógica de las actividades constructivas permitió desarrollar el cronograma general del proyecto mediante técnicas CPM y PERT, metodologías ampliamente utilizadas en gestión de proyectos para establecer dependencias, estimar tiempos y analizar restricciones operacionales. Estas herramientas permiten identificar las actividades críticas de la obra, evaluar posibles retrasos y coordinar adecuadamente la utilización de recursos técnicos y humanos.

3.2.1 Método CPM y ruta crítica

Una vez definida la programación general del proyecto mediante el diagrama de Gantt, se procedió a aplicar el método CPM (*Critical Path Method*) con el propósito de identificar las actividades cuya duración y secuencia condicionan directamente el tiempo total de ejecución de la obra. Esta metodología permite establecer relaciones de precedencia entre actividades, reconocer dependencias constructivas y determinar aquellas etapas que poseen holgura mínima o nula dentro del cronograma [1]. En proyectos de infraestructura civil, el análisis CPM resulta especialmente importante debido a que facilita el control del plazo contractual y permite priorizar técnicamente las actividades con mayor sensibilidad operativa.

A partir del cronograma planteado para el proyecto de construcción del puente vehicular en la vereda Mata Baja, se identificó una secuencia continua de actividades críticas que se desarrolla desde las obras preliminares hasta el cierre contractual del proyecto. La programación evidencia que las actividades fueron organizadas bajo una lógica estrictamente secuencial, donde cada etapa depende directamente de la finalización satisfactoria de la actividad anterior, particularmente en las fases asociadas a excavaciones, cimentaciones y construcción estructural.

Table 3: Actividades críticas identificadas para el análisis CPM

Código	Actividad	Intervalo	Predecesora
A1	Localización y replanteo topográfico	Semanas 1–2	–
A2	Demolición y limpieza del área	Semanas 2–3	A1
A3	Desvío temporal de cauce	Semanas 3–4	A2
A4	Excavaciones generales	Semanas 5–6	A3
A5	Excavación manual para caisson	Semanas 6–8	A4
A6	Conformación de subbase granular	Semanas 8–9	A5
A7	Fundición de cimentaciones	Semanas 9–10	A6
A8	Armado e instalación de acero	Semanas 11–13	A7
A9	Formaletería y preparación estructural	Semanas 13–14	A8
A10	Fundición de vigas y placas	Semanas 14–16	A9
A11	Curado y control de calidad	Semanas 16–17	A10
A12	Instalación de apoyos elastoméricos	Semanas 17–18	A11
A13	Instalación de barandas metálicas	Semanas 19–20	A12
A14	Adecuación de accesos	Semanas 20–21	A13
A15	Acabados y limpieza final	Semanas 21–22	A14
A16	Inspección y supervisión final	Semana 23	A15
A17	Entrega y liquidación	Semana 24	A16

El análisis de esta secuencia permite concluir que la ruta crítica coincide prácticamente con la totalidad del cronograma general del proyecto, alcanzando una duración acumulada de 24 semanas, correspondiente al plazo de ejecución representado en el diagrama de Gantt. Esto indica que la mayor parte de las actividades poseen dependencias directas y bajos márgenes de holgura, razón por la cual cualquier retraso en etapas críticas impactaría inmediatamente el tiempo total de ejecución contractual.

Particularmente, las actividades relacionadas con excavaciones manuales para caisson, fundición de cimentaciones y construcción de la superestructura presentan el mayor nivel de criticidad técnica y temporal. Las excavaciones para caisson dependen directamente de las condiciones hidráulicas y climáticas de la zona, requiriendo sistemas permanentes de bombeo y manejo de infiltraciones conforme a lo establecido en el anexo técnico [2]. Asimismo, las etapas de fundición y curado estructural poseen restricciones asociadas a tiempos mínimos de fraguado, resistencia y control de calidad del concreto, limitando la posibilidad de acelerar artificialmente el cronograma sin comprometer la estabilidad estructural de la obra.

De igual manera, las actividades finales asociadas a instalación de elementos metálicos, adecuación de accesos y cierre contractual presentan dependencia directa respecto a la culminación de la superestructura, por lo que cualquier desviación acumulada en fases anteriores repercute inmediatamente sobre la entrega final del proyecto.

En consecuencia, la aplicación del método CPM permitió identificar las actividades prioritarias para seguimiento técnico y administrativo, facilitando el control del cronograma y fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a posibles desviaciones derivadas de factores climáticos, logísticos o constructivos durante la ejecución de la obra.

3.2.2 Aplicación del método PERT

Complementariamente al análisis CPM, se aplicó el método PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) con el propósito de incorporar la incertidumbre asociada a determinadas actividades del proyecto cuya duración puede variar debido a factores climáticos, geotécnicos y logísticos. A diferencia del método CPM, que trabaja principalmente con duraciones determinísticas, el método PERT utiliza estimaciones probabilísticas mediante tres escenarios temporales: tiempo optimista (t_o), tiempo más probable (t_m) y tiempo pesimista (t_p). A partir de estas estimaciones se obtiene el tiempo esperado de ejecución de cada actividad mediante la siguiente expresión [1]:

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$

La aplicación de esta metodología resultó especialmente relevante en el proyecto debido a las condiciones rurales de la vereda Mata Baja y a la sensibilidad operativa de actividades relacionadas con excavaciones húmedas, fundiciones estructurales y transporte de materiales. Los informes técnicos y el anexo contractual evidencian que factores como lluvias intensas, deterioro de vías de acceso y manejo hidráulico del cauce podían generar variaciones importantes en los tiempos de ejecución [2, 3].

Con base en estas consideraciones, se seleccionaron las actividades con mayor incertidumbre operacional para desarrollar el análisis PERT.

Table 4: Estimación de tiempos mediante método PERT

Actividad	t_o	t_m	t_p	t_e
Excavación manual para caisson	2	3	5	3.17
Fundición de cimentaciones	1	2	3	2.00
Fundición de vigas y placas	2	3	4	3.00
Adecuación de accesos	1	2	4	2.17

Donde:

- t_o : tiempo optimista de ejecución (condiciones favorables).
- t_m : tiempo más probable de ejecución.
- t_p : tiempo pesimista de ejecución (condiciones adversas).
- t_e : tiempo esperado calculado mediante PERT.

Los resultados obtenidos muestran que la excavación manual para caisson presenta la mayor variabilidad temporal dentro del cronograma, debido principalmente a la dependencia de condiciones hidráulicas y climáticas. El anexo técnico establece que esta actividad debía ejecutarse mediante excavación húmeda y sistemas permanentes de bombeo [2], lo cual incrementa considerablemente la incertidumbre frente a temporadas de lluvia o infiltraciones no previstas.

Asimismo, las actividades de fundición estructural presentan sensibilidad temporal asociada a procesos de fraguado, curado y control de calidad del concreto, mientras que las obras de adecuación de accesos dependen directamente del estado de las vías rurales y de la disponibilidad logística para el transporte de materiales y maquinaria.

La integración entre los métodos CPM y PERT permitió desarrollar una programación más realista y técnicamente sustentada, incorporando tanto la secuencia lógica de actividades como la incertidumbre

operativa presente en determinadas etapas del proyecto. De esta manera, fue posible establecer márgenes de control temporal y priorizar el seguimiento de aquellas actividades con mayor probabilidad de generar desviaciones sobre el plazo contractual general.

3.3 Programación mediante diagrama de Gantt

El uso de herramientas de programación tipo Gantt permitió representar gráficamente la secuencia temporal de las actividades, visualizar las interdependencias constructivas y facilitar el seguimiento del avance físico de la obra. Este tipo de representación resulta particularmente útil en proyectos de infraestructura debido a que permite comparar el avance real frente al programado, detectar desviaciones tempranas y tomar decisiones correctivas oportunamente. Asimismo, el diagrama de Gantt constituye un mecanismo fundamental de comunicación entre contratista, interventoría y entidad territorial, ya que sintetiza de manera clara el estado de ejecución del proyecto y la utilización de recursos en cada fase constructiva.

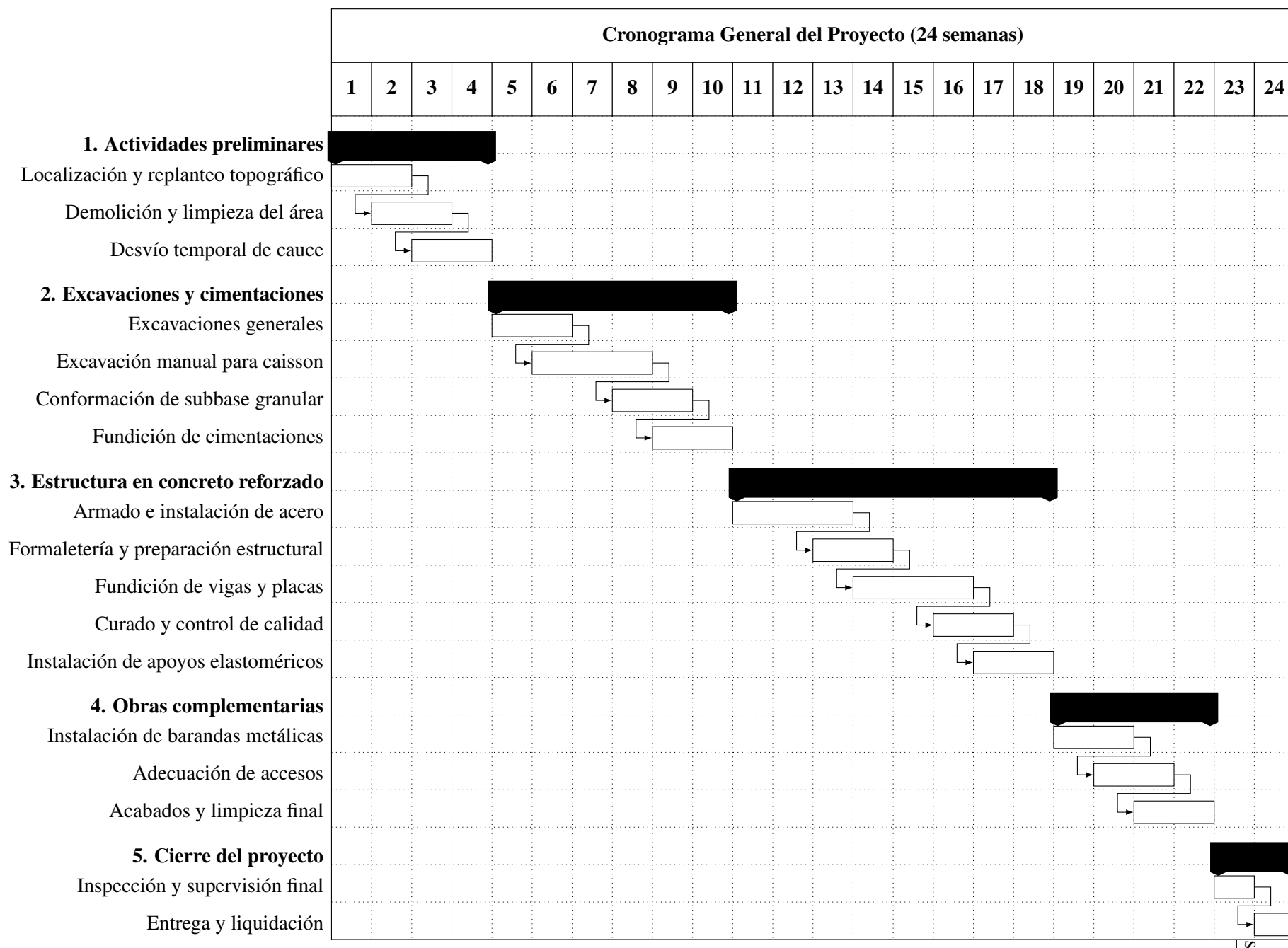


Figure 3: Cronograma general del proyecto mediante diagrama de Gantt

3.4 Recursos operacionales y restricciones logísticas

El análisis del cronograma permitió identificar restricciones operacionales relevantes asociadas al suministro de materiales, logística de transporte y disponibilidad de maquinaria. El anexo técnico establece como maquinaria mínima requerida dos volquetas de capacidad superior a 6 m³ y una retroexcavadora sobre oruga [2], lo que evidencia la necesidad de coordinar adecuadamente las actividades de excavación, transporte y disposición de material para evitar tiempos muertos o cuellos de botella operacionales.

Table 5: Maquinaria mínima requerida

Equipo	Función principal
Retroexcavadora sobre oruga	Excavaciones y movimiento de tierra
Volquetas > 6 m ³	Transporte de material
Motobombas	Manejo hidráulico y drenaje
Equipos topográficos	Replanteo y control geométrico

Asimismo, se establece la obligación contractual de garantizar disponibilidad permanente de materiales y suministros para no afectar el avance de la obra [2], aspecto que desde la dirección de proyectos se traduce en una gestión logística sincronizada con el cronograma de ejecución.

3.5 Relación entre cronograma y recurso humano

La programación temporal de las actividades permitió identificar los momentos exactos en los cuales se requería la intervención de personal técnico especializado y maquinaria pesada. Durante las etapas iniciales del proyecto se requiere principalmente la participación de personal topográfico, operadores de maquinaria y cuadrillas de excavación, mientras que durante las fases estructurales aumenta considerablemente la necesidad de mano de obra especializada en armado de acero, formaletería, fundición de concreto y montaje metálico.

Esta relación entre cronograma y recurso humano constituye un elemento fundamental dentro de la planificación integral del proyecto, debido a que permite establecer cargas laborales, dedicaciones específicas y requerimientos profesionales para cada etapa constructiva. En consecuencia, la programación del proyecto se convierte en una herramienta esencial para la posterior definición de perfiles técnicos, costos de nómina y distribución operativa del personal.

3.6 Conclusiones de la planificación

La planificación del proyecto permitió estructurar de manera técnica y coherente el proceso constructivo asociado a la construcción del puente vehicular en la vereda Mata Baja, integrando herramientas de programación y control ampliamente utilizadas en dirección de proyectos de infraestructura. A partir de las especificaciones técnicas y contractuales de la obra, fue posible establecer una secuencia organizada de actividades que facilitó la definición del alcance operativo, la distribución temporal de los frentes de trabajo y la identificación de las etapas con mayor sensibilidad técnica y logística.

La aplicación del método CPM permitió reconocer la ruta crítica del proyecto y determinar aquellas actividades cuya ejecución condiciona directamente el cumplimiento del plazo contractual. En particular, las excavaciones para caisson, las fundiciones estructurales y la construcción de la superestructura fueron identificadas como las etapas de mayor criticidad debido a sus dependencias secuenciales y a las restricciones técnicas asociadas al comportamiento hidráulico, geotécnico y estructural de la obra.

De manera complementaria, el método PERT permitió incorporar criterios probabilísticos dentro de la programación temporal, considerando escenarios optimistas, probables y pesimistas para las actividades con mayor incertidumbre operacional. Este análisis resultó especialmente importante debido a las condiciones climáticas y logísticas propias de la zona rural intervenida, las cuales podían afectar directamente los tiempos de excavación, transporte de materiales y ejecución de elementos estructurales.

Asimismo, la elaboración del diagrama de Gantt permitió representar gráficamente la secuencia constructiva del proyecto, facilitando la visualización de interdependencias, el seguimiento del avance físico y la coordinación entre actividades, recursos y tiempos de ejecución. Esta herramienta constituye además un mecanismo fundamental de control y comunicación entre contratista, interventoría y entidad territorial durante las diferentes fases de la obra.

En consecuencia, la integración entre programación temporal, análisis CPM, evaluación probabilística mediante PERT y representación gráfica del cronograma permitió desarrollar una planificación técnicamente consistente con las condiciones reales del proyecto. Esta estructuración proporciona una base sólida para las etapas posteriores de gestión de recursos humanos, evaluación financiera, control de riesgos y valoración *ex-post* del proyecto.

4 Gestión de recursos humanos y Gerencia de proyecto

Es importante identificar con precisión las fases que conforman al proyecto, por consiguiente, se requiere de herramientas visuales que permitan jerarquizar dichas operaciones.

4.1 EDT

A continuación, se presenta la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto “Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, Antioquia”, desarrollada con base en el alcance definido en el anexo técnico, el presupuesto oficial y el cronograma del proceso LP-SPDT-021-2021.

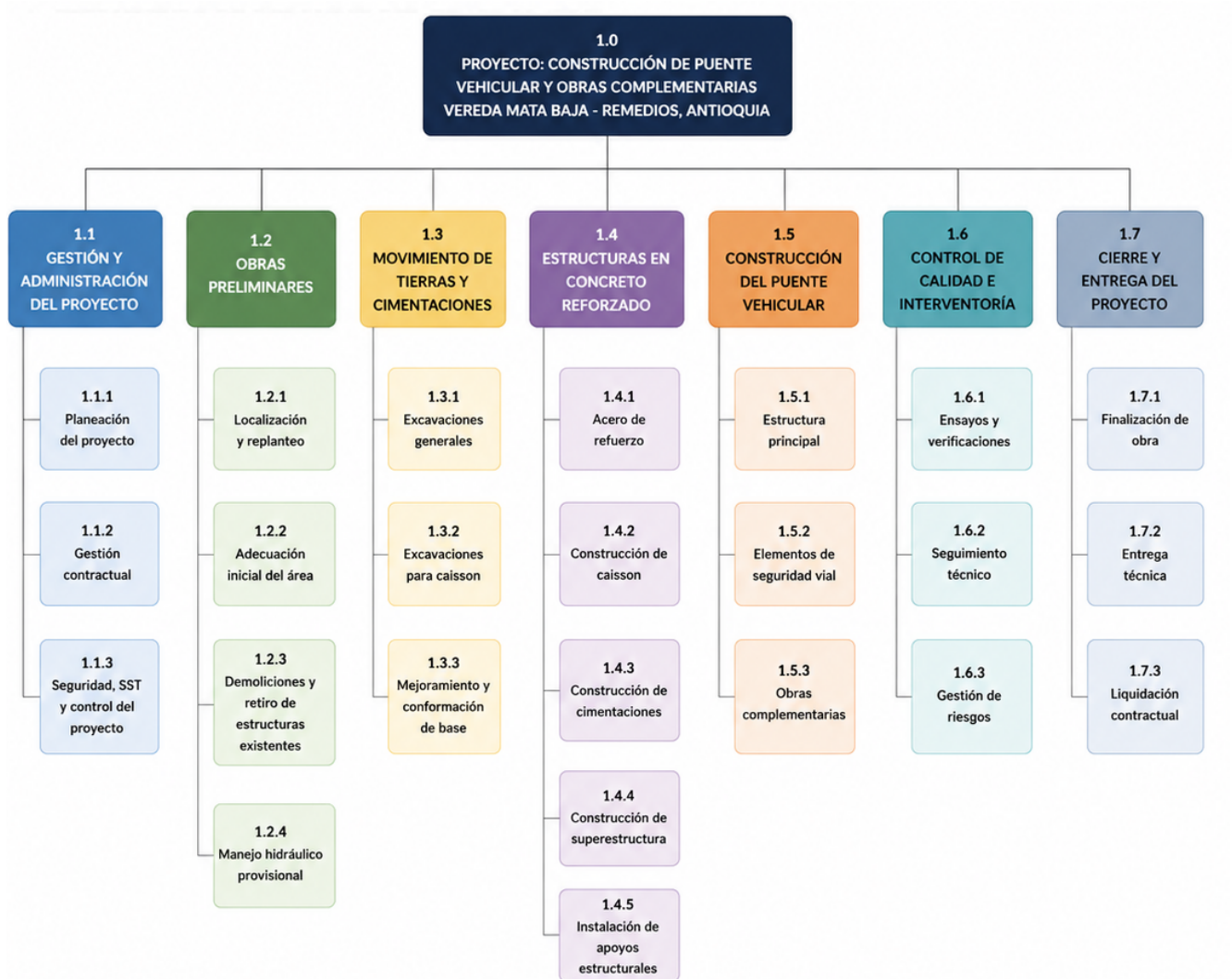


Figure 4: EDT del proyecto. Fuente de elaboración: Propia

Código	Paquete de trabajo
1.0	Proyecto: Construcción de puente vehicular y obras complementarias – Vereda Mata Baja, Remedios (Antioquia)
1.1	Gestión y administración del proyecto
1.2	Obras preliminares
1.3	Movimiento de tierras y cimentaciones
1.4	Estructuras en concreto reforzado
1.5	Construcción del puente vehicular
1.6	Control de calidad e interventoría
1.7	Cierre y entrega del proyecto

Table 6: Resumen de paquetes de trabajo de la EDT.

La EDT presentada constituye una herramienta fundamental para la gestión del alcance del proyecto, permitiendo organizar jerárquicamente los entregables, paquetes de trabajo y actividades requeridas para la ejecución integral del contrato.

4.2 Definición del Recurso Humano del Proyecto

Con base en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) definida para el proyecto, se identificaron los perfiles profesionales, técnicos y operativos requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las actividades constructivas, administrativas y de control asociadas al contrato.

La definición del recurso humano considera las competencias técnicas, el nivel de formación académica, la experiencia específica, la dedicación requerida y las cargas laborales asociadas a cada rol dentro del proyecto.

Cargo	Formación requerida	Competencias	Experiencia requerida	Dedicación
-------	---------------------	--------------	-----------------------	------------



Director del Proyecto	Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías con especialización en Gerencia de Proyectos o áreas afines.	Gestión contractual, liderazgo, planeación estratégica, control de recursos, administración de proyectos de infraestructura y toma de decisiones.	Experiencia general mínima de 8 años y experiencia específica en al menos 3 proyectos de infraestructura vial o puentes.	50% del tiempo contractual
Residente de Obra	Ingeniero Civil.	Supervisión técnica, control de ejecución, interpretación de planos, programación de obra y coordinación de personal.	Experiencia mínima de 5 años en obras civiles y participación en proyectos de puentes o estructuras similares.	100% dedicación
Ingeniero Geotecnista	Ingeniero Civil con especialización en Geotecnia.	Análisis de cimentaciones, estabilidad de taludes, excavaciones y control geotécnico.	Experiencia específica mínima de 3 años en cimentaciones profundas y obras hidráulicas.	25% dedicación
Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil con énfasis o especialización estructural.	Diseño y revisión estructural, control de acero de refuerzo y validación de elementos en concreto reforzado.	Experiencia mínima de 5 años en diseño o construcción de estructuras de concreto.	30% dedicación
Topógrafo	Tecnólogo o Técnico en Topografía.	Levantamientos topográficos, replanteo, nivelación y control geométrico de obra.	Experiencia mínima de 3 años en proyectos viales o de infraestructura.	50% dedicación

Inspector SST	Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Implementación de planes SST, identificación de riesgos, control de seguridad industrial y capacitación al personal.	Experiencia mínima de 2 años en obras civiles.	100% dedicación
Laboratorista de Materiales	Tecnólogo en obras civiles o laboratorio de materiales.	Control de calidad, ensayos de concreto, compactación y verificación de materiales.	Experiencia mínima de 2 años en control de calidad de obras civiles.	50% dedicación
Maestro de Obra	Técnico o empírico certificado en construcción.	Coordinación de cuadrillas, control operativo y ejecución de actividades constructivas.	Experiencia mínima de 8 años en construcción de obras civiles.	100% dedicación
Operadores de maquinaria	Operador certificado de maquinaria pesada.	Operación segura de excavadoras, compactadores y equipos de movimiento de tierras.	Experiencia mínima de 3 años en operación de maquinaria para obras civiles.	100% dedicación durante actividades de excavación y conformación
Oficiales y ayudantes de construcción	Personal operativo con experiencia en construcción.	Ejecución de actividades constructivas, mezclas, armado de acero y apoyo general de obra.	Experiencia mínima de 1 año en obras civiles.	100% dedicación

Table 7: Perfiles, competencias y dedicación del recurso humano del proyecto.

4.2.1 Cargas laborales y distribución del tiempo

La distribución de cargas laborales fue establecida considerando la complejidad técnica de las actividades definidas en la EDT, el cronograma contractual y las necesidades operativas del proyecto. Los cargos relacionados con supervisión técnica, seguridad industrial y ejecución directa de obra requieren dedicación permanente durante la etapa constructiva, mientras que los perfiles especializados participan de manera parcial según la fase del proyecto.

Asimismo, la asignación de tiempos de dedicación busca optimizar los recursos humanos del contrato, garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y minimizar riesgos asociados a la ejecución de actividades críticas como excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto reforzado y control de calidad.

4.3 Selección y Metodología del Gerente

Para la ejecución del proyecto, se establece una metodología de selección del gerente del proyecto basada en competencias profesionales, experiencia específica en infraestructura vial y capacidad de gestión técnica y administrativa.

De acuerdo con la información contenida en el anexo técnico del proceso contractual, el proyecto contempla la construcción de un puente vehicular de aproximadamente 18 m de longitud y 5.30 m de ancho, incluyendo actividades especializadas como excavaciones para caisson, estructuras en concreto reforzado, instalación de apoyos en neopreno y elementos metálicos estructurales. Asimismo, el proceso requiere coordinación de estudios estructurales, geotécnicos, hidrológicos y topográficos, así como articulación permanente con la interventoría y cumplimiento de especificaciones CCP-14 e INVIAS.

En razón de la complejidad técnica y administrativa del proyecto, la selección del gerente se fundamenta en una metodología de evaluación multicriterio, compuesta por los siguientes aspectos:

- Formación profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería de Vías y Transporte.
- Experiencia general mínima de diez (10) años en dirección y administración de proyectos de infraestructura.
- Experiencia específica en construcción de puentes vehiculares y/o viaductos, especialmente en proyectos que involucren cimentaciones profundas, estructuras en concreto reforzado y manejo hidráulico.
- Conocimiento de la normativa técnica colombiana aplicable, incluyendo especificaciones INVIAS, normativa CCP-14 y lineamientos de contratación pública establecidos en SECOP.
- Capacidad de coordinación interdisciplinaria entre residentes de obra, especialistas SST, personal ambiental, contratistas e interventoría.
- Competencias en planeación, control de costos, programación de obra y gestión de riesgos constructivos y ambientales.

La metodología de selección aplicada corresponde principalmente a una **selección por competencias y evaluación de trayectoria profesional**. Este enfoque resulta técnicamente adecuado debido a que el proyecto presenta condiciones constructivas particulares, tales como intervención sobre cauce hídrico, excavaciones húmedas para caisson, control de estabilidad estructural y ejecución en zona rural con limitaciones logísticas.

Aunque los documentos del proceso no especifican nominalmente el cargo de “Gerente del Proyecto”, sí definen el perfil del *Director de Obra*, el cual constituye funcionalmente la figura equivalente de dirección técnica y administrativa del contrato. Según los pliegos, dicho profesional debe acreditar una experiencia no menor a diez (10) años y participación mínima en dos proyectos relacionados con construcción de puentes vehiculares y/o viaductos.

La elección de este perfil se justifica técnicamente debido a que el gerente del proyecto debe garantizar:

1. El cumplimiento del cronograma contractual establecido para un plazo de ejecución de seis (6) meses.
2. La correcta administración de recursos económicos asociados al presupuesto oficial del proyecto.
3. La coordinación eficiente de actividades críticas como demolición estructural, cimentación, fundida de elementos estructurales y montaje metálico.
4. El cumplimiento de estándares de calidad, seguridad industrial y manejo ambiental exigidos por la entidad contratante y la interventoría.
5. La adecuada articulación entre diseños, ejecución en campo y control técnico de obra.

Adicionalmente, se considera pertinente que el gerente seleccionado posea experiencia comprobable en contratación pública y manejo documental en plataformas SECOP, debido a que el proyecto contempla seguimiento administrativo riguroso, presentación de informes periódicos, control de actas de avance y cumplimiento de requisitos técnicos y financieros definidos por el Municipio de Remedios.

En consecuencia, la metodología de selección implementada busca asegurar que el profesional designado posea no solo conocimientos técnicos especializados, sino también capacidades de liderazgo, toma de decisiones y control integral del proyecto, garantizando así una ejecución eficiente, segura y conforme a las especificaciones contractuales establecidas.

4.4 Software para la Gestión de Proyectos

Los documentos técnicos y contractuales analizados para el proyecto no especifican explícitamente la utilización de una herramienta tecnológica determinada para la gestión y seguimiento de las actividades de obra. Sin embargo, considerando la complejidad operativa, administrativa y técnica del proyecto, se plantea de manera hipotética y técnicamente justificada la implementación de un software especializado de gestión de proyectos.

Para este caso, se propone la utilización de **Microsoft Project (MS Project)** como herramienta principal de planeación, programación y control de obra, debido a que es uno de los softwares más utilizados en proyectos de infraestructura civil y obras públicas, especialmente en procesos relacionados con cronogramas de ejecución, asignación de recursos y seguimiento de actividades constructivas.

La selección hipotética de esta plataforma se fundamenta en las características propias del proyecto, entre las cuales se destacan:

- Coordinación simultánea de múltiples actividades constructivas, incluyendo demolición, excavaciones, cimentaciones tipo caisson, estructuras en concreto reforzado y montaje metálico.
- Necesidad de controlar un plazo contractual definido de seis (6) meses.
- Seguimiento periódico de avances físicos y financieros mediante actas parciales e informes mensuales.
- Articulación permanente entre director de obra, residentes, personal SST, residente ambiental, contratista e interventoría.
- Control de hitos constructivos críticos y dependencias entre actividades.
- Gestión de recursos humanos, maquinaria y materiales requeridos para la ejecución de la obra.

Mediante MS Project sería posible estructurar un cronograma detallado del proyecto utilizando diagramas de Gantt, establecer rutas críticas, programar actividades dependientes y realizar seguimiento continuo al porcentaje de avance físico de la obra. Asimismo, la herramienta permitiría identificar posibles retrasos y tomar decisiones correctivas oportunamente.

Adicionalmente, el software facilitaría la centralización de información relacionada con:

1. Programación de actividades y tiempos de ejecución.
2. Asignación de responsabilidades al personal profesional y técnico.
3. Seguimiento de recursos y maquinaria mínima requerida.
4. Control documental asociado a informes, actas y entregables.
5. Monitoreo del cumplimiento del cronograma contractual.
6. Evaluación de desviaciones respecto al avance programado.

De manera complementaria, se considera que herramientas colaborativas como Microsoft Teams, Google Drive o Smartsheet podrían emplearse para fortalecer la comunicación entre los diferentes actores del proyecto, permitiendo compartir documentos técnicos, reportes de avance, registros fotográficos y observaciones de interventoría en tiempo real.

Aunque esta propuesta no hace parte explícita de los documentos originales del proceso SECOP analizado, su implementación resulta técnicamente recomendable debido a la necesidad de mantener un control integral sobre la ejecución del proyecto, optimizando la coordinación operativa, la trazabilidad documental y la supervisión del cumplimiento contractual.

5 Análisis Financiero del Proyecto

Con el fin de evaluar la viabilidad económica del proyecto de construcción del puente vehicular y obras complementarias en la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, Antioquia, se realizó un análisis financiero considerando los costos directos de obra, costos administrativos, honorarios del personal técnico y gerencial, flujo de caja proyectado e indicadores de rentabilidad financiera como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

5.1 Presupuesto General del Proyecto

A partir del presupuesto oficial suministrado, se tiene el siguiente resumen económico:

Table 8: Resumen financiero del proyecto

Concepto	Valor [COP]
Costo directo de obra	\$380.317.887
Administración (25%)	\$14.791.841
Utilidad (5%)	\$8.529.600
Implementación PMA y COVID-19	Incluido
Valor total del proyecto	\$395.109.728

5.2 Costos de Nómina y Honorarios

Dentro de la estructura financiera del proyecto se incluyeron los costos asociados al personal técnico, administrativo y gerencial requerido durante la ejecución de la obra. Para efectos del análisis, se consideró una duración estimada de ejecución de cuatro meses.

Table 9: Costos de nómina y honorarios

Cargo	Cantidad	Meses	Costo Total [COP]
Ingeniero residente	1	4	\$24.000.000
Director de obra / gerente	1	4	\$32.000.000
Inspector SST	1	4	\$12.000.000
Topógrafo	1	2	\$6.000.000
Auxiliar administrativo	1	4	\$8.000.000
Maestro de obra	1	4	\$14.000.000
Prestaciones y seguridad social	—	—	\$18.500.000
Total nómina y honorarios			\$114.500.000

El costo de nómina fue incorporado dentro del componente administrativo del proyecto, garantizando la disponibilidad del personal requerido para la correcta ejecución técnica y operativa de las actividades constructivas.

5.3 Flujo de Caja del Proyecto

Para la evaluación financiera se planteó un flujo de caja simplificado considerando un horizonte de ejecución de cuatro meses y un desembolso inicial correspondiente a movilización, adquisición de materiales y adecuaciones preliminares.

Table 10: Flujo de caja proyectado

Periodo	Ingresos [COP]	Egresos [COP]	Flujo Neto [COP]
0	\$0	\$120.000.000	-\$120.000.000
1	\$110.000.000	\$85.000.000	\$25.000.000
2	\$120.000.000	\$90.000.000	\$30.000.000
3	\$100.000.000	\$70.000.000	\$30.000.000
4	\$95.109.728	\$55.000.000	\$40.109.728

5.4 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto permite determinar la rentabilidad del proyecto considerando el valor del dinero en el tiempo. Se empleó una tasa de descuento del 12% anual equivalente al costo de oportunidad estimado para proyectos de infraestructura.

La expresión utilizada fue:

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+i)^t}$$

donde:

- F_t : flujo de caja en el periodo t
- i : tasa de descuento
- n : número de periodos

Sustituyendo los valores del flujo de caja:

$$VAN = \frac{-120.000.000}{(1+0.12)^0} + \frac{25.000.000}{(1+0.12)^1} + \frac{30.000.000}{(1+0.12)^2} + \frac{30.000.000}{(1+0.12)^3} + \frac{40.109.728}{(1+0.12)^4}$$

$$VAN \approx \$ - 11.420.000$$

El resultado obtenido indica que, bajo las condiciones y supuestos planteados, el proyecto presenta un VAN ligeramente negativo, por lo cual se recomienda optimizar costos administrativos o aumentar el margen operativo para mejorar la rentabilidad.

5.5 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno corresponde a la tasa de descuento para la cual el VAN es igual a cero:

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+TIR)^t}$$

Aplicando métodos iterativos se obtuvo:

$$\text{TIR} \approx 9.8\%$$

Debido a que la TIR obtenida es inferior a la tasa de oportunidad del 12%, el proyecto presenta una rentabilidad moderada bajo el escenario financiero planteado.

5.6 Análisis de Liquidez

La liquidez del proyecto se evaluó mediante la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo durante la ejecución contractual. El flujo de caja mensual muestra que, después del desembolso inicial, el proyecto mantiene flujos positivos que permiten cubrir pagos operativos, nómina y adquisición de materiales sin comprometer la continuidad de la obra.

Adicionalmente, la inclusión de anticipos contractuales y pagos parciales por avance de obra mejora significativamente la disponibilidad de capital de trabajo y reduce el riesgo financiero asociado a la ejecución.

5.7 Conclusiones Financieras

El análisis financiero evidencia que el proyecto requiere una adecuada gestión administrativa y de costos para alcanzar niveles óptimos de rentabilidad. Aunque los flujos de caja presentan comportamiento positivo durante la ejecución, los indicadores financieros muestran una rentabilidad limitada bajo los supuestos considerados.

Se recomienda:

- Optimizar costos indirectos y administrativos.
- Mantener control estricto sobre cronograma y ejecución presupuestal.
- Garantizar desembolsos oportunos por parte de la entidad contratante.
- Implementar estrategias de control financiero y seguimiento de flujo de caja.

6 Gestión del Riesgo

Con base en la matriz de riesgos identificada en el proceso SECOP I, se realizó un análisis de riesgos utilizando la metodología Probabilidad $\times$ Impacto ($P \times I$), considerando amenazas financieras, técnicas y de recurso humano que podrían afectar el cumplimiento del presupuesto y la correcta ejecución del proyecto.

La gestión del riesgo busca anticipar eventos que puedan generar desviaciones en costos, retrasos o incumplimientos contractuales, permitiendo establecer estrategias preventivas y correctivas para minimizar sus efectos.

6.1 Metodología de Evaluación

La valoración de riesgos se realizó mediante la metodología $P \times I$, donde:

- **Probabilidad (P):** posibilidad de ocurrencia del riesgo.
- **Impacto (I):** nivel de afectación sobre costo, tiempo o calidad.

- **Nivel de Riesgo:** resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto.

Table 11: Clasificación del nivel de riesgo

Valor $P \times I$	Categoría
1 – 3	Riesgo Bajo
4 – 5	Riesgo Medio
6 o más	Riesgo Alto

6.2 Matriz de Riesgos

Table 12: Matriz de riesgos del proyecto

Riesgo	Consecuencia	P	I	$P \times I$	Estrategia de respuesta
Incremento de precios de materiales e insumos	Aumento de costos y disminución de utilidades esperadas	1	1	2	Mitigar mediante seguimiento del mercado y actualización presupuestal.
Falta de flujo de caja del contratista	Retrasos en el inicio y ejecución de actividades	2	1	2	Transferir mediante garantías financieras y control de liquidez.
Errores en el análisis de precios ofertados	Desequilibrio económico del contrato	1	1	2	Evitar mediante revisión técnica y financiera de la propuesta.
Variación en cantidades de obra o servicios	Incremento del presupuesto inicialmente aprobado	3	1	3	Mitigar mediante ajustes presupuestales y control técnico.
Insuficiencia de mano de obra o materiales	Incumplimiento de cronogramas y especificaciones técnicas	1	1	2	Mitigar mediante verificación de recursos y hojas de vida del personal.
Incumplimiento contractual	Atrasos, sanciones y afectación económica del proyecto	2	1	2	Transferir mediante pólizas y supervisión permanente.
Mala calidad de los servicios ejecutados	Reprocesos y aumento de costos operativos	2	3	6	Mitigar mediante controles de calidad y seguimiento técnico.

Riesgo	Consecuencia	P	I	P×I	Estrategia de respuesta
Accidentes laborales	Suspensión temporal de actividades y costos adicionales	3	3	9	Mitigar mediante implementación del SGSST y capacitaciones de seguridad.
Inadecuado manejo del anticipo	Pérdida de recursos y afectación financiera del proyecto	3	3	9	Transferir mediante pólizas y control permanente del flujo de caja.
Problemas de seguridad y orden público	Suspensión de actividades y retrasos del proyecto	3	4	12	Aceptar parcialmente y establecer planes de contingencia.
Movimientos en masa y condiciones climáticas	Afectación de obras y aumento de costos correctivos	3	1	3	Mitigar mediante monitoreo climático y obras de drenaje.
Ejecución de actividades no aprobadas	Costos no reconocidos por la entidad contratante	3	2	6	Evitar mediante control y autorización formal de actividades.

De acuerdo con los riesgos presentados, las estrategias de respuesta fueron definidas de acuerdo con la naturaleza de cada riesgo:

- **Mitigar:** implementar acciones preventivas para disminuir la probabilidad o impacto del riesgo.
- **Transferir:** trasladar las consecuencias económicas mediante pólizas, seguros o garantías contractuales.
- **Evitar:** eliminar actividades o decisiones que puedan generar el riesgo identificado.
- **Aceptar:** asumir el riesgo cuando su impacto no comprometa significativamente la ejecución del proyecto.

De manera general, la matriz de riesgos permite identificar de manera anticipada las amenazas que pueden afectar el equilibrio financiero y técnico del proyecto. Asimismo, la implementación de estrategias de mitigación, transferencia, evitación y aceptación contribuye a mantener el control presupuestal, reducir desviaciones económicas y garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el proceso SECOP I.

7 Indicadores de Proceso y Resultados

La construcción del puente de la vereda Mata Baja cuenta con características especiales como lo son un riesgo técnico al trabajar sobre el lecho de un río, una restricción de tiempo considerable, se debe ejecutar la totalidad del proyecto en seis meses, y un compromiso social ya que el contrato exige la contratación de un 100% de mano de obra local. Por lo que es necesario establecer indicadores de proceso y desempeño enfocados en una evaluación constante del cumplimiento de hitos, gestión de riesgos y accidentes y un enfoque en verificar el cumplimiento de la contratación de habitantes locales. Para este proyecto se definieron los siguientes KPI's:



KPI	Tipo	Definición	Fórmula	Meta	Frecuencia
Índice de De-sempañ del Cronograma (SPI)	Proceso	Mide si la obra avanza al ritmo planificado en el cronograma contractual	$\frac{ValorGanado}{ValorPlanificado}$	Mayor o igual a 1.0 (valores menores indican retraso)	Mensual
Índice de De-sempañ del Costo (CPI)	Proceso	Mide si el presupuesto se está ejecutando eficientemente respecto al avance físico real	$\frac{ValorGanado}{CostoReal}$	Mayor o igual a 1.0 (valores menores indican sobre costo)	Mensual
Tasa de Accidentalidad en Obra	Proceso	Mide la frecuencia de accidentes laborales ocurridos durante la ejecución de la obra	(Número de accidentes / Total horas trabajadas) x 100	0 accidentes graves durante toda la ejecución	Mensual
Porcentaje de Contratación de Mano de Obra Local	Proceso	Mide el cumplimiento de la obligación contractual de vincular mano de obra no calificada proveniente de la comunidad local de la Vereda Mata Baja y el Municipio de Remedios	(Número de trabajadores no calificados locales vinculados / Total trabajadores no calificados requeridos) x 100	100% de la mano de obra no calificada de origen local, conforme a la obligación establecida en el contrato	Mensual

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Proceso	Mide el grado de implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA durante la ejecución de la obra, particularmente las relacionadas con la intervención del Río Mata	(Medidas ambientales implementadas / Total medidas ambientales programadas) x 100	Porcentaje mayor a 95% de cumplimiento mensual durante toda la ejecución	Mensual
Cumplimiento del Plazo Contractual	Resultado	Evalúa si el puente fue entregado dentro del plazo de 6 meses pactado en el contrato	Fecha de entrega real vs. fecha de entrega contractual	Entrega en un tiempo menor o igual a 6 meses contados desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato
Conformidad Geométrica de la Estructura	Resultado	Verifica que las dimensiones finales del puente construido correspondan exactamente a las especificadas en los diseños	Medición topográfica final vs. planos de diseño aprobados	Longitud: 18m, Ancho total: 5.30m, Ancho de calzada: 3.60m, Peralte: 1%, dentro de tolerancias permitidas	Al recibo definitivo de obra
Reducción del Tiempo de Desplazamiento	Resultado	Mide el impacto real del puente sobre los tiempos de movilización de la comunidad de la Vereda Mata Baja hacia el casco urbano	(Tiempo de desplazamiento antes - Tiempo después) / Tiempo antes x 100	Reducción mayor a 40% en el tiempo de desplazamiento	A los 6 meses de entrada en operación

Estabilidad Estructural en el Período de Garantía	Resultado	Evalúa si la estructura del puente mantiene su integridad sin fallas imputables al contratista durante los 5 años de garantía de estabilidad	Número de fallas estructurales detectadas durante los 5 años de garantía	0 fallas estructurales imputables al contratista	Anual durante 5 años posteriores a la entrega
Satisfacción de la Comunidad con el Proyecto	Resultado	Evalúa la percepción de los habitantes de la Vereda Mata Baja sobre el impacto del puente en su calidad de vida, movilidad y acceso a servicios, una vez el puente esté en operación	Promedio ponderado de resultados de encuesta de satisfacción aplicada a la comunidad (escala de 1 a 5)	Puntaje mayor a 4.0	Al finalizar la obra y al año de entrada en operación

Table 13: Matriz de Indicadores de Proceso y Resultados

8 Valoración Ex-Post y Monetización de Impactos

La evaluación *ex-post* constituye una de las etapas más relevantes dentro del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública, debido a que permite determinar en qué medida los objetivos inicialmente formulados fueron efectivamente alcanzados durante la ejecución contractual y cuál fue el impacto real generado sobre la población beneficiaria. A diferencia de las fases de formulación y planeación, orientadas principalmente a la proyección teórica de resultados esperados, la evaluación *ex-post* se fundamenta en la comparación entre las condiciones inicialmente previstas y los resultados efectivamente obtenidos, incorporando variables de tiempo, costo, desempeño técnico, sostenibilidad e impacto social. Desde la perspectiva de la gestión de proyectos y del análisis de inversión pública, este tipo de valoración permite identificar desviaciones, reconocer factores de éxito o fracaso y determinar el valor social generado por la intervención estatal.

En el caso del proyecto, la evaluación *ex-post* adquiere especial relevancia debido a las condiciones geográficas, climáticas y logísticas que caracterizan el territorio de intervención. El proyecto fue formulado con el propósito de mejorar las condiciones de conectividad vial y garantizar la movilidad segura de la población rural mediante la construcción de una estructura vehicular permanente sobre el río Mata, reemplazando las dificultades de tránsito existentes previamente en la zona [4].

8.1 Evaluación del cumplimiento técnico y contractual

La documentación contractual y los informes de supervisión permiten evidenciar que las obras fueron finalmente ejecutadas y recibidas por la entidad territorial, logrando la construcción del puente vehicular y sus obras complementarias conforme al objeto contractual inicialmente definido [5, 6]. Este aspecto resulta particularmente importante dentro de la evaluación *ex-post*, ya que demuestra que, pese a las dificultades operacionales y climáticas presentadas durante la ejecución, el proyecto logró alcanzar su objetivo funcional principal relacionado con la conectividad vehicular de la población rural.

Table 14: Comparación entre condiciones planificadas y resultados ejecutados

Variable	Planificado	Ejecutado
Plazo contractual	6 meses	11 meses
Estado final de obra	Construcción del puente	Proyecto finalizado y liquidado
Condiciones de acceso	Normales	Afectadas por ola invernal
Actividades hidráulicas	Iniciales	Reforzadas y ampliadas

8.2 Análisis de desviaciones del proyecto

Durante la ejecución del proyecto se presentaron diferentes situaciones que afectaron el desarrollo normal de las actividades constructivas. Entre las principales causas identificadas se encuentran las fuertes temporadas invernales registradas en la región, el deterioro de las vías de acceso, la dificultad para el ingreso de vehículos de carga, el incremento de los costos de transporte y la necesidad de ejecutar actividades adicionales de estabilización y manejo hidráulico [3].

8.2.1 Desviaciones temporales

Como resultado de dichas condiciones, el plazo total de ejecución pasó de seis meses inicialmente previstos a once meses de duración contractual [3]. Desde una perspectiva de gestión de proyectos, esta desviación temporal representa un incremento aproximado del 83% respecto al cronograma original, situación que evidencia la materialización de riesgos asociados principalmente a factores climáticos, geotécnicos y logísticos.

Table 15: Principales desviaciones identificadas

Factor	Impacto generado
Fuertes lluvias	Retrasos en excavaciones y transporte
Deterioro vial	Limitación de acceso de maquinaria
Escasez de materiales	Incremento logístico y operativo
Manejo hidráulico adicional	Actividades no previstas inicialmente

No obstante, aunque la ampliación del plazo constituye una desviación relevante respecto a la programación inicial, el análisis *ex-post* permite concluir que las modificaciones realizadas resultaron técnicamente justificadas debido a que estuvieron orientadas a garantizar la estabilidad estructural, la seguridad constructiva y la correcta culminación de las obras.

8.2.2 Modificaciones contractuales

La documentación contractual evidencia que, como consecuencia de dichas condiciones, fue necesario suscribir prórrogas y modificaciones contractuales orientadas a garantizar la culminación adecuada del proyecto. En particular, mediante el "Otrosí No. 1" se amplió inicialmente la vigencia contractual por tres meses, mientras que posteriormente, mediante el "Otrosí No. 2", se autorizó una nueva prórroga derivada de las afectaciones ocasionadas por la ola invernal y las dificultades operacionales asociadas al acceso a la vereda Mata Baja [3].

Inicio del contrato → Suspensión temporal → Prórroga contractual → Reinicio de actividades → Finalización y liquidación

Figure 5: Secuencia general de modificaciones contractuales durante la ejecución

8.3 Evaluación financiera y presupuestal

Desde la perspectiva financiera, el proyecto contó inicialmente con un presupuesto oficial de \$395.109.728 financiados mediante recursos propios del municipio de Remedios [7]. La evaluación *ex-post* permite identificar que gran parte de las desviaciones temporales estuvieron asociadas a incrementos indirectos en costos logísticos y operacionales derivados de las condiciones climáticas y del deterioro de las vías de acceso.

Particularmente, los informes de interventoría señalan aumentos en los costos de transporte y dificultades en la disponibilidad de materiales pétreos y equipos de obra [3]. Aunque estas condiciones generaron presión sobre la ejecución presupuestal, las modificaciones contractuales implementadas permitieron mantener la viabilidad técnica y financiera del proyecto, evitando la paralización definitiva de las obras.

Table 16: Evaluación financiera ex-post

Variable	Resultado
Presupuesto inicial	\$395.109.728
Incrementos logísticos	Sí
Incrementos por clima	Sí
Viabilidad financiera final	Conservada
Estado presupuestal	Proyecto ejecutado

Adicionalmente, el análisis *ex-post* permite identificar que la adecuada gestión contractual desempeñó un papel determinante en la culminación exitosa del proyecto. La utilización de mecanismos legales como prórrogas, suspensiones temporales y modificaciones contractuales se fundamentó en las facultades otorgadas por la Ley 80 de 1993 y en la necesidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y el cumplimiento del objeto contractual [3].

8.4 Medición y monetización de impactos

La construcción de infraestructura vial rural genera beneficios que trascienden la dimensión física de la obra, debido a que modifica directamente las condiciones de movilidad, accesibilidad y conectividad de las comunidades beneficiarias. En este sentido, el proyecto presenta impactos positivos significativos sobre las dinámicas sociales, económicas y territoriales de la vereda Mata Baja y sus zonas aledañas.

8.4.1 Impactos sociales

Desde el componente social, se identifican impactos asociados al acceso oportuno a servicios de salud, educación y atención de emergencias. La conectividad vial rural constituye un factor determinante para garantizar el acceso de la población a servicios básicos esenciales, especialmente en municipios con alta dispersión territorial y condiciones geográficas complejas.

En este sentido, la construcción del puente reduce riesgos de aislamiento durante temporadas invernales y mejora la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia médica o transporte escolar.

8.4.2 Impactos económicos

El proyecto genera impactos positivos sobre las actividades productivas rurales, particularmente en relación con el transporte de productos agrícolas y el acceso a mercados locales. La disponibilidad de una estructura vehicular permanente mejora las condiciones de movilidad para vehículos de carga y facilita el flujo comercial entre las veredas y el casco urbano municipal, generando potenciales beneficios económicos para productores y comerciantes locales.

8.4.3 Impactos territoriales y de seguridad

Adicionalmente, el proyecto presenta impactos indirectos sobre la seguridad vial y la reducción del riesgo físico para los usuarios de la zona. Antes de la construcción del puente, las dificultades de tránsito y las condiciones hidráulicas del río podían representar riesgos significativos para peatones y vehículos, especialmente durante crecientes o temporadas de lluvias intensas.

Table 17: Impactos identificados del proyecto

Tipo de impacto	Beneficio generado	Posible monetización
Social	Mejor acceso a salud y educación	Valor del tiempo ahorrado
Económico	Reducción de costos de transporte	Disminución de costos logísticos
Territorial	Mayor conectividad rural	Incremento de productividad regional
Seguridad vial	Menor riesgo de accidentes	Costos evitados por emergencias

8.5 Metodología de monetización propuesta

La monetización de impactos puede abordarse mediante metodologías de análisis costo-beneficio social ampliamente utilizadas en proyectos de infraestructura vial. Bajo este enfoque, el valor económico generado por la obra se estima a partir de variables como ahorro en tiempos de desplazamiento, reducción de costos de operación vehicular, disminución de pérdidas económicas por interrupción del tránsito y mejora en el acceso a servicios esenciales.

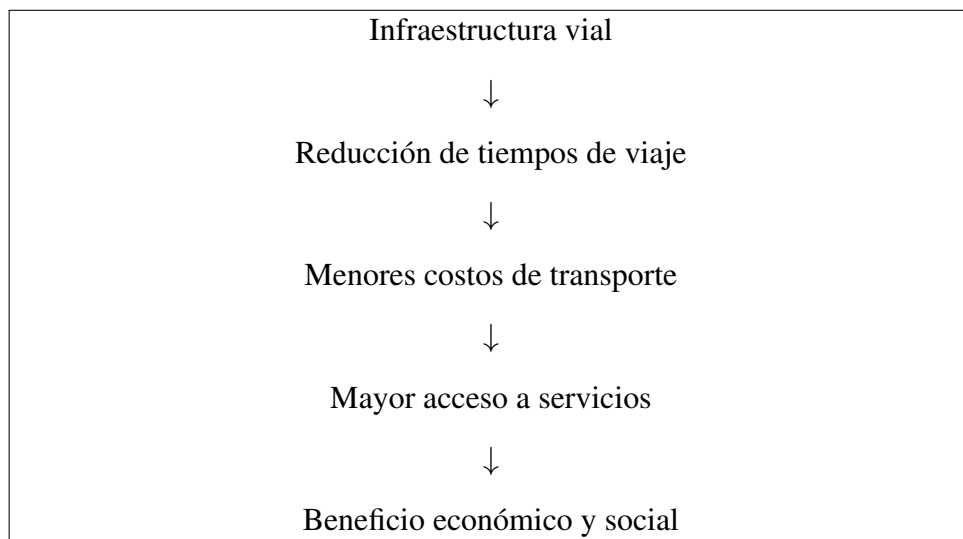


Figure 6: Esquema conceptual de monetización de impactos

Aunque el presente estudio no desarrolla una valoración económica cuantitativa completa debido a la ausencia de información estadística detallada sobre flujos vehiculares y número de usuarios beneficiados, sí permite establecer cualitativamente que el proyecto genera beneficios sociales y económicos sostenibles que exceden la inversión pública inicialmente realizada.

8.6 Conclusiones de la evaluación ex-post

Finalmente, la evaluación *ex-post* del proyecto permite concluir que, pese a las desviaciones temporales ocasionadas por factores climáticos y logísticos, la obra logró cumplir su objetivo funcional principal y generar impactos positivos relevantes sobre la conectividad rural del municipio de Remedios. La construcción del puente vehicular en la vereda Mata Baja representa una intervención estratégica para el fortalecimiento de la movilidad rural, el acceso a servicios y la integración territorial de la comunidad beneficiaria.

En consecuencia, el proyecto puede considerarse técnica y socialmente exitoso, debido a que la infraestructura ejecutada mantiene coherencia con los objetivos inicialmente planteados y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo económico de la población intervenida.

References

- [1] Project Management Institute, “A guide to the project management body of knowledge (pmbok guide),” 2017.
- [2] Municipio de Remedios - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, “Anexo 1 técnico: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja zona rural del municipio de remedios departamento de antioquia.” Documento técnico anexo al proceso de Licitación Pública SECOP, 2021. Proceso contractual para la construcción de puente vehicular sobre el río Mata, vereda Mata Baja, Remedios, Antioquia.

- [3] Municipio de Remedios, “Informe final de supervisión del proyecto de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja.” Informe de supervisión contractual SECOP, 2024. Incluye seguimiento técnico, avance físico y cierre de ejecución.
- [4] Municipio de Remedios - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, “Estudios previos: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja zona rural del municipio de remedios departamento de antioquia.” Documento de estudios previos del proceso de Licitación Pública SECOP, 2021. Incluye justificación técnica, financiera y administrativa del proyecto.
- [5] Municipio de Remedios, “Acta final del proyecto de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja.” Documento de cierre contractual SECOP, 2024. Contiene verificación de cumplimiento y entrega final de obra.
- [6] Municipio de Remedios, “Acta de liquidación del contrato de construcción de puente vehicular en la vereda mata baja.” Documento de liquidación contractual SECOP, 2024. Incluye balance final técnico, administrativo y financiero del contrato.
- [7] Municipio de Remedios, “Presupuesto general del proyecto: Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vereda mata baja.” Documento presupuestal anexo al proceso SECOP, 2021. Contiene capítulos de obra, cantidades y costos oficiales del proyecto.